OPERATIVO

MANUAL DEL INVESTIGADOR // REGLAS DE LA MISIÓN

El presente dossier instruye al equipo de investigación criminal en las diligencias relativas al hallazgo sin vida de **D. Xurxo Otero Barral**, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Cambados, cuyo cuerpo fue localizado semisumergido junto a una batea de mejillón en la Ría de Arousa la madrugada del 15 de marzo de 2025.

ESTRUCTURA DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y VIRTUAL:
La investigación se desarrolla mediante una experiencia híbrida documental. Los materiales se estructuran en tres sobres periciales y dos piezas anexas:

- **Sobre A (Pieza Principal):** Abierto desde el inicio. Contiene el atestado policial del hallazgo, el plano náutico de la Ría de Arousa, la providencia judicial y la autopsia preliminar con estudio de diatomeas.
- **Sobre B (Pieza Separada 1):** Precintado. Se desbloquea únicamente al resolver la primera hipótesis en la Terminal Digital. Contiene interrogatorios, vaciados telefónicos y cartas oceanográficas de marea.
- **Sobre C (Pieza de Convicción):** Precintado. Solo accesible tras resolver la segunda hipótesis. Contiene el peritaje telemático del GPS/Plotter, el reporte del radar SIVE y el dictamen químico de transferencia.
- **Extras de Inmersión y Dossier de Cofradía:** Documentación de contexto (prensa gallega, actas y concesiones marisqueras).

FASE	OBJETIVO PERICIAL	EVIDENCIA CLAVE	DESBLOQUEO
Fase 1	Demoler la hipótesis de caída accidental al mar	Estudio de Diatomeas en fémur y digestión gástrica	Terminal Web (Fase 1)
Fase 2	Descartar coartadas y calcular deriva náutica	Antenas BTS, cartas de corriente y mareógrafos	Terminal Web (Fase 2)
Fase 3	Identificar al autor material con prueba irrefutable	Peritaje NMEA GPS Furuno, radar SIVE y pintura química	Auto de Procesamiento

EL SARGENTO INSTRUCTOR
Servicio Marítimo Guardia Civil

EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN
Juzgado Nº 1 de Cambados

PROCEDIMIENTO

MÉTODO DE ANÁLISIS EN MESA Y CRUCE FORENSE

En los delitos marítimos, la verdad no se obtiene mediante conjeturas sino a través del análisis de datos físicos e instrumentales contrastados:

1. EL TEST DE DIATOMEAS MARINAS:
Las diatomeas son microalgas acuáticas unicelulares con exoesqueleto de sílice. Cuando una persona viva se ahoga, inhala agua y las diatomeas atraviesan la barrera alveolar pulmonar, pasando a la circulación sanguínea y depositándose en órganos profundos protegidos como la médula ósea. Si la persona estaba muerta antes de caer al agua, no hay circulación activa y el test en médula ósea resulta *negativo*.

2. LA VECTORES DE DERIVA Y MAREAS:
En la Ría de Arousa, las mareas mueven millones de metros cúbicos de agua en ciclos de 6 horas. La corriente de vaciante arrastra los cuerpos hacia el océano (suroeste), mientras que la llenante los empuja ría adentro. Ningún objeto a la deriva puede contradecir la física hidrodinámica certificada por Puertos del Estado.

3. LOS EQUIPOS NMEA DE NAVEGACIÓN:
Los plotters Furuno y GPS marinos registran tramas normalizadas NMEA 0183 (`$GPRMC`, `$GPGGA`). Un registro real presenta micro-oscilaciones derivadas del oleaje y fluctuaciones en la tasa de baudios. Una ruta inyectada artificialmente desde un ordenador presenta una perfección matemática sospechosa.

EL MÉDICO FORENSE
IMELGA - Sección Santiago

EL PERITO TELEMÁTICO
SECRIM - Área Informática

TELECOM

USO DE LA TERMINAL DIGITAL SITRA-JUD NÁUTICA

La investigación cuenta con el soporte interactivo de la Terminal Digital SITRA-JUD Náutica accesible desde la pestaña **Terminal** de la app VESTIGO:

HERRAMIENTAS OPERATIVAS DISPONIBLES:

- **Radar SIVE Monte Lobeira:** Detección de trazas náuticas nocturnas, ecos no identificados a alta velocidad y cámaras térmicas infrarrojas FLIR.
- **LPR Puertos de Galicia:** Matrículas registradas por las cámaras de seguridad en el acceso al Muelle de Tragove y Muelle de Cambados.
- **Carta Náutica SIG:** Cartografía interactiva de la ría con batimetrías, polígonos de bateas, boyas meteorológicas y calculador de mareas.
- **Audio de Salvamento 112:** Grabación de la llamada de radio VHF (Canal 16) y del aviso al 112 emitido por los primeros bateeiros.
- **Validador de Hipótesis:** Formulario oficial donde contrastar vuestras conclusiones para validar y precintar los sobres.

PÉRDIDA DE SEÑAL Y PROTOCOLO DE PISTAS:
Si os encontráis atascados en algún cruce de coartadas, la Terminal Policial cuenta con un protocolo de socorro con pistas progresivas de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

EL JEFE DE SISTEMAS SIVE
Guardia Civil Costera

EL OPERADOR DE SALVAMENTO
CCS Finisterre

CÓDIGO ÉTICO

EL DECÁLOGO DEL INVESTIGADOR EN LA RÍA

1. EL MAR NO BORRA EL PRINCIPIO DE LOCARD: Todo contacto entre embarcaciones deja transferencia de pintura antifouling, microrresinas o roturas en los cabos. Buscad siempre la correspondencia química de los materiales.

2. CONTRASTAR LA HORA DE LA CENA CON EL ESTÓMAGO: La digestión se paraliza en el instante de la muerte. Si Xurxo cenó a las 21:30 h y la digestión estaba en su fase inicial, la muerte ocurrió antes de medianoche.

3. LAS DIATOMEAS SON INSOBORNABLES: Un cadáver arrojado al agua marina no puede inhalar plancton. El informe del INTCF define con certeza si hubo o no sumersión vital.

4. SEPARAR EL CONTRABANDO DEL ASESINATO: En las rías gallegas es frecuente que sospechosos mientan para ocultar tráfico de marisco o deudas. Que alguien mienta no le convierte automáticamente en asesino.

5. LOS RADARES MILITARES NO DUERMEN: El sistema SIVE registra cualquier traza a más de 15 nudos aunque navegue con las luces apagadas. Cruzad la hora del eco con las coartadas terrestres.

AVISO CONFIDENCIAL:
En el directorio del caso se encuentra el archivo SOLUCION_CONFIDENCIAL.md. Su consulta está prohibida antes de cerrar la instrucción formal en la terminal web.

EL CORONEL JEFE DE COMANDANCIA
Guardia Civil de Pontevedra

EL EQUIPO INVESTIGADOR
(Firma antes de iniciar)